



INSTITUTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DO MAR

Ficha de Trabalho #3

▷ **Tópicos:**

– Algoritmos de Ordenação

1. Considere o seguinte vector $v = \langle 19, 2, 15, 18, 17, 3, 22, 16 \rangle$. Indique o conteúdo de v no final de cada passo dos algoritmos insertion sort e selection sort.
2. Considere o seguinte vector $v = \langle 12, 2, 18, 15, 16, -1, 35, 30, 15 \rangle$. Indique as razões porque é que o vector $\langle -1, 2, 12, 15, 18, 15, 16, 30, 35 \rangle$ não pode corresponder ao conteúdo de v num passo intermédio da aplicação dos algoritmos insertion sort ou selection sort?
3. Considere a aplicação do algoritmo bubblesort ao vector

$\langle 21, 12, 17, 9, 22, 13, 11, 15, 18, 7 \rangle$.

Supondo que o algoritmo percorre o vector da esquerda para a direita em cada iteração, qual o conteúdo do vector após as duas primeiras iterações do algoritmo bubblesort?

4. Após a aplicação de **3 iterações** de um dado algoritmo de ordenação (ordem crescente) numa tabela de inteiro, o estado da tabela é o seguinte:

0	2	8	4	7	9	13	10
---	---	---	---	---	---	----	----

Qual dos algoritmos pode ter sido aplicado? Justifique a resposta

A. HeapSort **B.** InsertionSort **C.** BubbleSort **D.** SelectionSort

5. Considere a seguinte tabela, sobre a qual se aplica **uma vez** o algoritmo da partição, primeiro passo do algoritmo “Quicksort”.

10	7	21	6	8	30	4	9
----	---	----	---	---	----	---	---

Se o elemento da partição (“pivot”) for o último elemento da tabela, quantas **trocass** são efectuadas (identificar as trocas) pelo algoritmo de partição **até terminar** (incluindo a troca final do “pivot”)?

6. Considere a implementação clássica da função **int partition(Item v[],int l,int r)** usada no algoritmo **quicksort** tal como apresentada nas aulas teóricas. Esta função recebe o vector **v** e as posições **l** e **r** que definem, respectivamente, os índices limite esquerdo e direito do vector a considerar na função. Suponha que o procedimento **partition** é invocado com os seguintes argumentos:

$$v = \langle 17, 4, 15, 8, 5, 3, 21, 12 \rangle, l = 0, r = 7.$$

Considerando a posição **a[r]** como pivot, indique qual o conteúdo do vector **v** após a execução da função **partition**.

7. Considere o exercício anterior, mas onde os argumentos da função **partition** são os seguintes: $v = \langle 20, 11, 16, 9, 12, 14, 17, 19, 13, 15 \rangle, l = 0, r = 9$. Qual o conteúdo do vector após a execução do procedimento **partition**?
8. Diga quais dos seguintes vectores corresponde a um amontoado(heap)?
- a. $\langle 50, 25, 30, 27, 24, 2, 28 \rangle$
 - b. $\langle 50, 30, 25, 27, 24, 28, 21 \rangle$
 - c. $\langle 60, 30, 80, 10, 35, 70, 40 \rangle$
 - d. $\langle 60, 50, 9, 40, 41, 10, 8 \rangle$
 - e. $\langle 40, 15, 18, 13, 11, 14, 16 \rangle$
9. A primeira operação do algoritmo **heapsort** é transformar o vector num amontoado. Considere que o vector de entrada do algoritmo é $\langle 12, 4, 19, 16, 1, 6, 10, 2, 9 \rangle$. Indique o conteúdo do vector após o passo de transformação num amontoado. Indique ainda o conteúdo do vector após os dois maiores elementos terem sido ordenados (colocados na sua posição final), durante a operação de ordenação(**heapsort**).
10. Qual o conteúdo do seguinte vector $\langle 25, 19, 23, 15, 18, 16, 21, 12 \rangle$ depois de os dois primeiros elementos(i.e. o dois maiores) terem sido ordenados, utilizando o algoritmo de ordenação **heapsort**?
11. **Bubble-sort de inteiros + random()**
Faça um programa que permita ordenar por ordem crescente uma tabela com 100 inteiros (idades de eleitores) usando o algoritmo de **bubble-sort**. Inicie a tabela no início do programa de forma aleatória, com números no intervalo de 1 a 100. Implemente também uma função que imprima os números da tabela. Utilize esta função para imprimir a tabela antes e depois de ter sido ordenada.
12. **Selection-sort de reais**
Implemente uma função que permita ordenar por ordem decrescente uma tabela de reais (floats) utilizando obrigatoriamente o algoritmo de **selection-sort**. Teste a função num programa feito por si e com os valores contidos na tabela a serem inicializados como constantes (esses valores serão temperaturas em 6 cidades europeias). A função deverá receber como parâmetro o número de elementos que a tabela possui.

13. Insertion-sort de reais

Implemente uma função que permita ordenar por ordem decrescente uma tabela com 20 inteiros (int) utilizando obrigatoriamente o algoritmo de Insertion-sort. Teste a função num programa feito por si e com os valores contidos na tabela a serem inicializados de forma aleatórios, (esses valores estão no intervalo de 18 a 90). A função deverá receber como parâmetro o número de elementos que a tabela possui.

14. Ordenação de uma array de strings

Faça uma função que permita ordenar uma tabela de nomes de países (strings). A função deverá receber como parâmetro o ponteiro para a tabela e o número de países na tabela. Teste essa função com um programa feito por si. Inicialize a tabela explicitamente com nomes de teste não ordenados e crie uma nova função para imprimir a tabela. Utilize esta função para mostrar a tabela antes e depois de ordenada.

15. Ordenação de um vector de estruturas

Implemente uma função que permita ordenar por ordem alfabética (do nome) um vector com 10 fichas (structs). Cada ficha contém o nome, a idade e a altura. Teste a função num programa feito por si e com valores no vector inicializados como constantes (use valores verosímeis).

16. Ordenação de uma array de structs

Faça um programa que ordene uma tabela com 12 fichas criadas por si explicitamente. Cada ficha deve ter 3 campos: uma string de 60 caracteres (nome), um número inteiro sem sinal (idade) e um float (altura em metros). Deverá iniciar a tabela usando uma função que coloque dados desordenados nas 12 fichas e em todos os campos. Deve depois mostrar um menu de opções para o utilizador com o seguinte aspecto:

MENU:

- 1 - Iniciar com os dados de arranque (desordenados) e mostrar no monitor
- 2 - Ordenar por nome e mostrar no monitor
- 3 - Ordenar pela idade e mostrar no monitor
- 4 - Ordenar pela altura e mostrar no monitor
- 5 - sair do programa (sem confirmação)